

程序设计作业：三维杆单元刚度矩阵与应力计算

一、作业背景

本次作业对应《2.2 单元刚度方程 Element Stiffness Equation》的内容。课件从一维杆单元出发，建立单元节点内力列阵与节点位移列阵之间的线性关系，并进一步讨论二维、三维空间中任意方向杆单元的单元刚度方程、应力计算格式，以及单元刚度矩阵的物理意义和基本性质。

请编写程序，实现三维杆单元/空间桁架单元的单元刚度矩阵计算，并根据单元节点位移计算单元应变、应力和轴力。

二、学习目标

完成本作业后，应能够：

- 根据两节点坐标计算三维杆单元长度和方向余弦。
- 建立三维杆单元在全局坐标系下的单元刚度矩阵。
- 根据单元节点位移计算杆单元轴向应变、应力和轴力。
- 通过程序检验单元刚度矩阵的对称性、奇异性、半正定性和刚体位移特征。
- 理解单元刚度矩阵中各列的物理意义。

三、作业内容

任务 1：公式推导

在报告中推导三维杆单元的以下内容：

- 单元长度 L 和方向余弦 cx, cy, cz 。
- 单元轴向伸长量与节点位移之间的关系。
- 单元应变-位移矩阵。
- 单元刚度矩阵。
- 单元应力和轴力计算格式。

设三维杆单元有两个节点，每个节点有 3 个平动自由度，单元节点位移列阵为

$$de = [u1, v1, w1, u2, v2, w2]^T$$

其中 (u, v, w) 分别为全局 x, y, z 方向位移。

任务 2：程序实现

任选 Python / MATLAB / C++ / Fortran 中的一种语言完成程序。程序至少应包含以下功能：

1. 输入两个节点坐标、弹性模量 E 、截面积 A 。
2. 输出单元长度 L 、方向余弦 (cx, cy, cz) 。
3. 输出三维杆单元全局坐标系下的 6×6 单元刚度矩阵 K_e 。
4. 输入单元节点位移 de 后，输出单元应变 ϵ 、应力 σ 和轴力 N 。
5. 对退化单元进行检查：若两个节点重合，应给出错误提示，而不是继续计算。

推荐函数接口如下：

```
def truss3d_element_stiffness(x1, x2, E, A):  
    """  
    x1, x2: 两个节点坐标, 例如 [x, y, z]  
    E: 弹性模量  
    A: 截面积  
    return: L, direction_cosines, Ke  
    """  
  
def truss3d_element_stress(x1, x2, E, A, de):  
    """  
    de: [u1, v1, w1, u2, v2, w2]  
    return: epsilon, sigma, N  
    """
```

任务 3：程序验证

程序必须包含以下验证算例，并在报告中给出计算结果。

算例 1：沿 x 轴的一维杆单元

```
节点 1: (0, 0, 0)
节点 2: (2, 0, 0)
E = 200 GPa
A = 1.0e-4 m^2
de = [0, 0, 0, 1.0e-3, 0, 0]^T m
```

检查要求：

1. 单元长度应为 2 m。
2. 方向余弦应为 (1, 0, 0)。
3. 刚度矩阵应退化为只与两个节点 x 向自由度有关的一维杆单元形式。
4. 轴向应变应为 5.0e-4。
5. 轴向应力应为 100 MPa。
6. 轴力应为 1.0e4 N。

算例 2：空间任意方向杆单元

```
节点 1: (0, 0, 0)
节点 2: (1, 2, 2)
E = 210 GPa
A = 2.0e-4 m^2
de = [0, 0, 0, 1.0e-3, 2.0e-3, 2.0e-3]^T m
```

检查要求：

1. 单元长度应为 3 m。
2. 方向余弦应为 (1/3, 2/3, 2/3)。
3. 检查 K_e 是否对称。
4. 检查刚体平移位移不会产生内力。
5. 检查 K_e 的特征值是否非负，并说明为什么单个自由杆单元的刚度矩阵是奇异的。
6. 轴向应变应为 1.0e-3。
7. 轴向应力应为 210 MPa。
8. 轴力应为 4.2e4 N。

任务 4：刚度矩阵物理意义验证

任选一个自由度 j ，令该自由度位移为 1，其他自由度位移为 0，计算

$$F_e = K_e * d_e$$

解释所得节点力列阵与刚度矩阵第 j 列之间的关系，并结合课件说明 k_{ij} 的物理意义。

四、提交要求

1. 每位学生提交一个压缩包发到邮箱：yxiao@kust.edu.cn，命名格式为：

学号_姓名_三维杆单元程序设计作业.zip

2. 上传到自己的github

压缩包中应包含：

1. 程序源代码。
2. 简短运行说明 README。
3. 作业报告，建议使用 PDF 格式。
4. 两个验证算例的输出结果截图或文本输出。

报告中至少包含：

1. 三维杆单元刚度方程推导过程。
2. 程序主要函数说明。
3. 两个算例的计算结果。
4. 单元刚度矩阵性质验证。
5. 对计算结果的简要分析。

五、评分标准

1. 公式推导正确、符号清楚
2. 程序结构清晰，能正确计算 L 、方向余弦和 K_e
3. 能正确计算应变、应力和轴力
4. 验证算例完整，结果正确
5. 能解释刚度矩阵的物理意义和矩阵性质
6. 代码可读性、注释、输入错误处理

附加题：将多个三维杆单元组装成整体刚度矩阵，并求解一个简单空间桁架结构的节点位移和杆件应力。

六、注意事项

1. 程序中应统一单位，建议采用 N, m, Pa。
2. 不允许直接调用有限元商业软件或现成有限元库完成核心计算。
3. 可以使用 NumPy / MATLAB 等基础矩阵运算工具。
4. 若使用人工智能辅助编程，应在报告中说明辅助内容，并能够解释提交的代码。
5. 程序输出应保留适当有效数字，矩阵输出格式应便于阅读。